

# Chapitre 1

## Etude de fonctions

Ce chapitre aborde les notions fondamentales de continuité et de dérivabilité des fonctions d'une variable réelle. Ces concepts sont essentiels pour l'analyse mathématique et constituent la base de nombreux résultats importants comme le théorème des valeurs intermédiaires ou le théorème des accroissements finis.

### 1.1 Continuité

#### 1.1.1 Définition et propriétés

##### Définition 1.1.1 *Continuité en un point.*

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$ . On dit que  $f$  est **continue en  $a$**  si :



$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Autrement dit,  $f$  est continue en  $a$  si  $f(x)$  se « rapproche » de  $f(a)$  quand  $x$  se « rapproche » de  $a$ .

##### Définition 1.1.2 *Continuité sur un intervalle.*



On dit que  $f$  est **continue sur  $I$**  si elle est continue en chaque point de  $I$ .

**Remarque** Les fonctions usuelles (polynômes, fractions rationnelles, exponentielles, logarithmes, fonctions trigonométriques...) sont continues sur leur ensemble de définition. Intuitivement, une fonction continue peut être tracée « sans lever le crayon ».



**Exemple****Étude de continuité.**

Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1 \\ x^2 & \text{si } 1 \leq x \leq 4 \\ 8\sqrt{x} & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

Étudions la continuité de  $f$  :

- Sur chaque intervalle  $] -\infty, 1[$ ,  $[1, 4]$  et  $]4, +\infty[$ ,  $f$  est continue car c'est une fonction usuelle.
- En  $x = 1$  :  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$  et  $f(1) = 1^2 = 1$ . Donc  $f$  est continue en 1.
- En  $x = 4$  :  $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 16$  et  $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 8\sqrt{4} = 16$ . Donc  $f$  est continue en 4.

Conclusion :  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

### ■ Exercice 1.1 Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 3 \\ 5x - 1 & \text{si } 3 \leq x \leq 7 \\ \frac{1}{2}x^2 & \text{si } x > 7 \end{cases}$$

La fonction  $f$  est-elle continue ?

#### 1.1.2 Caractérisation séquentielle

##### **Théorème 1.1.3** *Caractérisation séquentielle de la continuité.*

$f$  est continue en  $a$  si et seulement si pour toute suite  $(u_n)$  convergeant vers  $a$  :



$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(a)$$

**Remarque** Cette caractérisation est très utile pour :



- Démontrer qu'une fonction n'est pas continue (en trouvant une suite qui ne vérifie pas la propriété)
- Calculer des limites de suites de la forme  $f(u_n)$  quand on connaît la limite de  $(u_n)$

**Exemple****Application de la caractérisation séquentielle.**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$ , continue en 0, vérifiant pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f(x) = f(2x)$$

Montrons que  $f$  est constante.

**Solution :** Soit  $x \in \mathbb{R}$  et posons  $u_n = \frac{x}{2^n}$ .

Par récurrence :  $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{4}\right) = \dots = f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(u_n)$

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ , donc par continuité de  $f$  en 0 :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(0)$$

Ainsi  $f(x) = f(0)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , donc  $f$  est constante.

**1.1.3 Théorème des valeurs intermédiaires****Théorème 1.1.4 Théorème des valeurs intermédiaires (TVI).**

Soit  $f$  une fonction **continue** sur un intervalle  $[a, b]$ .



Si  $f(a)$  et  $f(b)$  sont de signes contraires (c'est-à-dire  $f(a) \cdot f(b) < 0$ ), alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que :

$$f(c) = 0$$

**Proposition 1.1.5 Corollaire : Image d'un intervalle.**

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.



En particulier, l'image d'un segment  $[a, b]$  par une fonction continue est un segment  $[m, M]$  où  $m$  et  $M$  sont respectivement le minimum et le maximum de  $f$  sur  $[a, b]$ .

**Théorème 1.1.6 Corollaire : Bijection.**

Si  $f$  est continue et **strictement monotone** sur  $[a, b]$ , alors l'équation  $f(x) = 0$  admet **au plus une solution** sur  $[a, b]$ .

De plus, si  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , cette solution existe et est unique.

**Méthode** Pour montrer qu'une équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution sur un intervalle  $I$  :

1. Vérifier que  $f$  est continue sur  $I$
2. Étudier les variations de  $f$  (montrer qu'elle est strictement monotone)
3. Calculer  $f$  aux bornes de  $I$  et vérifier qu'il y a changement de signe
4. Conclure par le TVI et la stricte monotonie

### Exemple

#### Application du TVI.

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = x^3 - x^2 + x + 2$$

Que pouvez-vous dire de l'équation  $f(x) = 0$  ?

#### 1. Tableau de variations :

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

Le discriminant est  $\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$  et le coefficient dominant est positif, donc  $f'(x) > 0$  pour tout  $x$ .

Ainsi  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

#### 2. Limites aux bornes :

$$— \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$— \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

#### 3. Existence et unicité de la racine :

$f$  est continue, strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , avec  $f(-2) = -8 - 4 - 2 + 2 = -12 < 0$  et  $f(0) = 2 > 0$ .

Par le TVI, l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha \in ]-2, 0[$ .

#### 4. Encadrement :

$f(-1) = -1 - 1 - 1 + 2 = -1 < 0$  et  $f(0) = 2 > 0$ , donc  $\alpha \in ]-1, 0[$ .

Par dichotomie :  $f(-0,5) = 1,125 > 0$ , donc  $\alpha \in ]-1, -0,5[$ , etc.

On trouve  $\alpha \approx -0,81$ .

### ■ Exercice 1.2 Application du TVI

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^x - x - 2$ .

1. Étudier les variations de  $f$ .
2. Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet exactement deux solutions  $\alpha$  et  $\beta$  avec  $\alpha < 0 < \beta$ .
3. Encadrer  $\alpha$  et  $\beta$  à 0,1 près.

## 1.2 Dérivabilité

### 1.2.1 Définition

#### Définition 1.2.1 Dérivabilité en un point.

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et  $x_0 \in I$ . On dit que  $f$  est **dérivable en**  $x_0$  si la limite suivante existe et est finie :



$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Cette limite, si elle existe, est notée  $f'(x_0)$  et s'appelle le **nombre dérivé** de  $f$  en  $x_0$ .

#### Proposition 1.2.2 Formulation équivalente.

On peut aussi définir la dérivée par :



$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

#### Théorème 1.2.3 Dérivabilité implique continuité.

Si  $f$  est dérivable en  $x_0$ , alors  $f$  est continue en  $x_0$ .



**Attention :** La réciproque est fausse ! Une fonction peut être continue sans être dérivable.



**Remarque** Il existe des fonctions continues partout mais dérivables nulle part ! La plus célèbre est la fonction de Weierstrass.

### Exemple

#### La fonction valeur absolue.

Soit  $f(x) = |x|$ . Étudions sa dérivabilité en  $x_0 = 0$ .

Pour  $h > 0$  :  $\frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \frac{h}{h} = 1$

Pour  $h < 0$  :  $\frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \frac{-h}{h} = -1$

Les limites à droite et à gauche sont différentes, donc  $f$  n'est **pas dérivable en 0**.

Géométriquement, la courbe présente un « point anguleux » en 0.

### 1.2.2 Théorème de Rolle et des accroissements finis

#### **Théorème 1.2.4 Théorème de Rolle.**

Soit  $f$  une fonction :



- continue sur  $[a, b]$
- dérivable sur  $]a, b[$
- telle que  $f(a) = f(b)$

Alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que :

$$f'(c) = 0$$



**Remarque** *Interprétation géométrique : si une fonction continue prend la même valeur en deux points, alors il existe un point intermédiaire où la tangente est horizontale.*

#### **Théorème 1.2.5 Théorème des accroissements finis (TAF).**

Soit  $f$  une fonction :



- continue sur  $[a, b]$
- dérivable sur  $]a, b[$

Alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$



**Remarque** *Interprétation géométrique : il existe toujours un point où la tangente est parallèle à la corde reliant les points  $(a, f(a))$  et  $(b, f(b))$ .*

**Théorème 1.2.6 Inégalité des accroissements finis (IAF).**

Avec les mêmes hypothèses que le TAF, si de plus il existe  $k \geq 0$  tel que :



$$\forall x \in ]a, b[, \quad |f'(x)| \leq k$$

Alors :

$$|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$$

**Remarque Important pour les fonctions à plusieurs variables.**

L'égalité du TAF ne se généralise pas en dimension supérieure. En revanche, l'inégalité des accroissements finis reste valable et est très utilisée.

**Méthode** L'inégalité des accroissements finis est très utile pour étudier la convergence des suites récurrentes :

1. On définit  $u_{n+1} = f(u_n)$  et on cherche le point fixe  $\ell$  tel que  $f(\ell) = \ell$
2. On majore  $|f'(x)|$  par une constante  $k < 1$  sur l'intervalle contenant la suite
3. On en déduit :  $|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k|u_n - \ell|$
4. Par récurrence :  $|u_n - \ell| \leq k^n|u_0 - \ell| \rightarrow 0$

**Exemple****Convergence d'une suite récurrente.**

On définit la suite  $(u_n)$  par :

$$\begin{cases} u_0 = \frac{3}{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

avec  $f(x) = (x+1)^2 e^{-x}$ .

**1. Tableau de variations de  $f$  sur  $[-1, +\infty[$  :**

$$f'(x) = 2(x+1)e^{-x} - (x+1)^2 e^{-x} = (x+1)(1-x)e^{-x}$$

Sur  $[-1, +\infty[$  :  $(x+1) \geq 0$  et  $e^{-x} > 0$ , donc le signe de  $f'(x)$  est celui de  $(1-x)$ .

Ainsi  $f' > 0$  sur  $] -1, 1[$  et  $f' < 0$  sur  $]1, +\infty[$ .

**2. Encadrement de  $(u_n)$  :**

On montre par récurrence que pour tout  $n$  :  $1 \leq u_n \leq \frac{3}{2}$ .

**3. Majoration de  $|f'|$  :**

Sur  $\left[1, \frac{3}{2}\right]$ , on peut vérifier que  $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ .

**4. Point fixe :**

L'équation  $f(x) = x$  admet une unique solution  $\alpha$  sur  $\left[1, \frac{3}{2}\right]$ .

**5. Convergence :**

Par l'IAF :  $|u_{n+1} - \alpha| = |f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$

Par récurrence :  $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$

Donc  $(u_n)$  converge vers  $\alpha$ .

**1.3 Exercices****■ Exercice 1.3**  **Continuité d'une fonction définie par morceaux**

Déterminer les valeurs de  $a$  et  $b$  pour que la fonction  $f$  définie par :

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{si } x \leq 2 \\ 2x^2 + b & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

soit continue sur  $\mathbb{R}$ .



### ■ Exercice 1.4 Continuité et dérivabilité

Étudier la continuité et la dérivabilité des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = x^2 \cos \frac{1}{x}$  si  $x \neq 0$  et  $f(0) = 0$
2.  $f(x) = \sin x \sin \frac{1}{x}$  si  $x \neq 0$  et  $f(0) = 0$
3.  $f(x) = x \cdot E(x)$  où  $E$  désigne la fonction partie entière
4.  $f(x) = \frac{|x|\sqrt{x^2 - 2x + 1}}{x - 1}$  si  $x \neq 1$  et  $f(1) = 1$

### ■ Exercice 1.5 Suite récurrente et point fixe

On définit la suite  $(u_n)$  par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

avec  $f(x) = \frac{1}{x+1}$ .

1. Montrer que l'équation  $x^2 + x - 1 = 0$  a une seule solution  $\alpha$  dans l'intervalle  $]0, 1[$ .
2. Montrer que pour tout  $n$  :  $\frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$ .
3. Montrer que pour tout  $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$  :  $|f'(x)| \leq \frac{4}{9}$ .
4. Montrer que pour tout  $n$  :  $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{4}{9}|u_n - \alpha|$ , puis que  $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |u_0 - \alpha|$ .
5. En déduire la limite de  $(u_n)$ .

### ■ Exercice 1.6 Application du TVI

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^x - x - 2$ .

1. Étudier les variations de  $f$ .
2. Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet exactement deux solutions  $\alpha$  et  $\beta$  avec  $\alpha < 0 < \beta$ .
3. Encadrer  $\alpha$  et  $\beta$  à 0,1 près.

### ■ Exercice 1.7 Théorème de Rolle

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ .

1. Calculer  $f(1)$ ,  $f(2)$  et  $f(3)$ .
2. Justifier l'existence de  $c_1 \in ]1, 2[$  et  $c_2 \in ]2, 3[$  tels que  $f'(c_1) = f'(c_2) = 0$ .
3. Déterminer explicitement  $c_1$  et  $c_2$ .

### ■ Exercice 1.8 Inégalité classique

En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que :

$$\forall x > 0, \quad \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$